Topographie générale & Levés au tachéomètre ? Cours complet

ACADEMIE GGT ? COURS DE RENFORCEMENT BTS 2

Génie Civil option Géomètre Topographe (GC-GT)

CHAPITRE 1 : LES INSTRUMENTS ET LES UNITÉS

1.1 Le grade (gr) : un tour complet = 400 gr ; 1 gr = 0,9 degré ; 1 gr = 100 cgr = 10 000 cc.

1.2 Le tachéomètre électronique (station totale) mesure angles horizontaux, angles verticaux et distances.

1.3 Le niveau optique ou numérique donne les différences d'altitude par visées horizontales.

CHAPITRE 2 : GISEMENTS ET COORDONNÉES

2.1 Gisement G : angle compté depuis l'axe Y (Nord de la projection) dans le sens horaire.

2.2 Calcul des coordonnées d'un point visé :

Delta X = D x sin(G) et Delta Y = D x cos(G)

X_B = X_A + Delta X et Y_B = Y_A + Delta Y

2.3 Transmission de gisement : G_suivant = G_precedent + angle_a_gauche +/- 200 gr (reduire entre 0 et 400 gr).

CHAPITRE 3 : LE CHEMINEMENT POLYGONAL

3.1 Cheminement fermé : somme théorique des angles intérieurs = (n - 2) x 200 gr.

3.2 Erreur de fermeture angulaire f_a = somme mesurée - somme théorique (comparée à la tolérance du cahier des charges).

3.3 Compensation angulaire : correction égale à - f_a / n sur chaque angle.

3.4 Fermeture planimétrique : f_x = somme des Delta X ; f_y = somme des Delta Y ; f = racine(f_x^2 + f_y^2).

CHAPITRE 4 : LE NIVELLEMENT DIRECT

4.1 Denivelée entre deux points : Delta H = lecture arrière - lecture avant.

4.2 Altitude du point visé : H_B = H_A + Delta H.

Méthode Terrain ACADEMIE GGT : chaque calcul doit être refait à la main puis vérifié avec la calculatrice.